



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного
обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №3
«Введение в HTML, CSS и JavaScript.
Промтинг»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

(дата)

(подпись)

Райков М.А.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026

Оглавление

Цель работы.....	3
Задание 1	4
Задание 2.....	5
Задание 3.....	6
Задание 4.....	8
Задание 6.....	14
Вывод.....	18
Список использованных источников	17

Цель работы

Изучение основ построения веб-страниц с использованием языков HTML и CSS, программирование интерактивных элементов на JavaScript, а также освоение навыков работы с ИИ-моделями через структурированный промптинг.

Задание 1

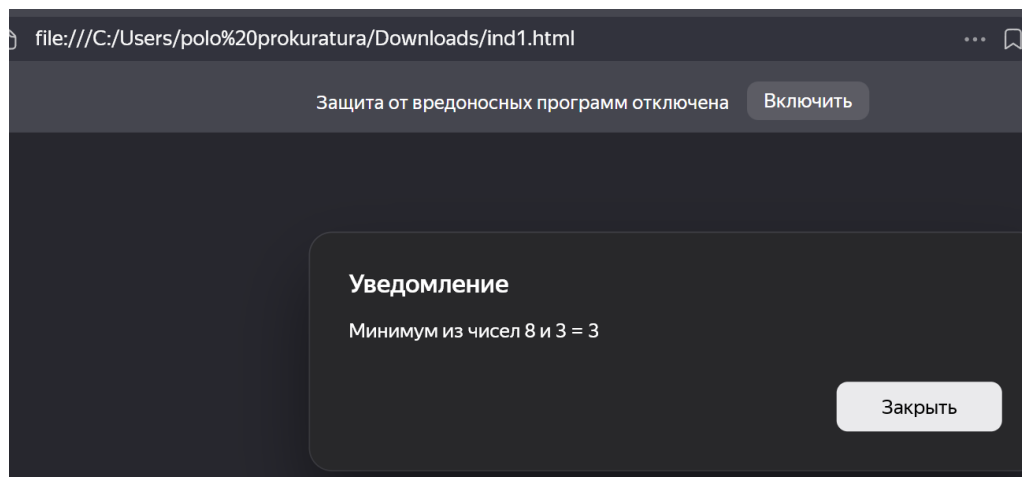
Нахождение максимума двух чисел $\min(a,b)$:

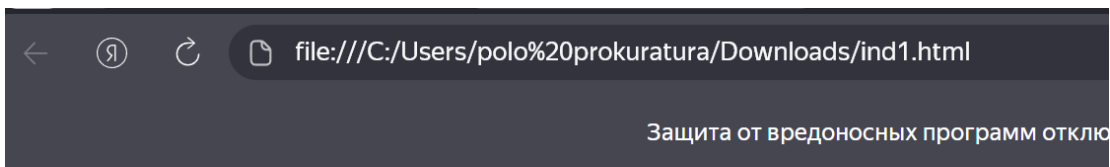
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Индивидуальное задание 1</title>
</head>
<body>
  <h1>Индивидуальное задание 1</h1>
  <p>Нахождение минимума двух чисел.</p>

  <script>
    function min(a, b) {
      if (a < b) {
        return a;
      } else {
        return b;
      }
    }

    let num1 = 8;
    let num2 = 3;

    alert("Минимум из чисел " + num1 + " и " + num2 + " = " + min(num1, num2));
  </script>
</body>
</html>
```





Индивидуальное задание 1

Нахождение минимума двух чисел.

Задание 2

Объявите две переменные: admin и name.

Запишите в name строку свое имя, например "Михаил". Скопируйте значение из name в admin.

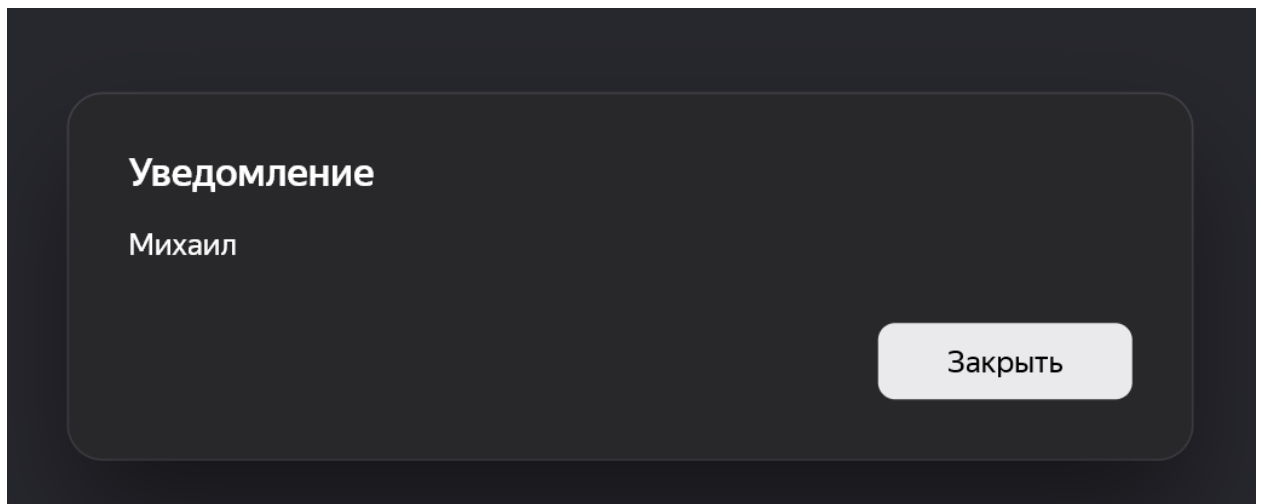
Выведите admin (должно вывести «Михаил»).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Индивидуальное задание 2</title>
</head>
<body>
  <h1>Индивидуальное задание 2</h1>
  <p id="result"></p>

  <script>
    let name = "Михаил";
    let admin;

    admin = name;

    alert(admin);
    document.getElementById("result").textContent = "Значение переменной admin: " + admin;
  </script>
</body>
</html>
```



Задание 3

Напишите скрипт, который будет спрашивать ваш возраст и после ввода возраста уточнять его, как это представлено на рисунке 5. Если нажать Отмена, то скрипт попросит ввести возраст снова, если нажать ОК, то завершит своё выполнение.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Индивидуальное задание 3</title>
</head>
<body>
  <h1>Индивидуальное задание 3</h1>
  <p>Скрипт спрашивает возраст и просит его подтвердить.</p>

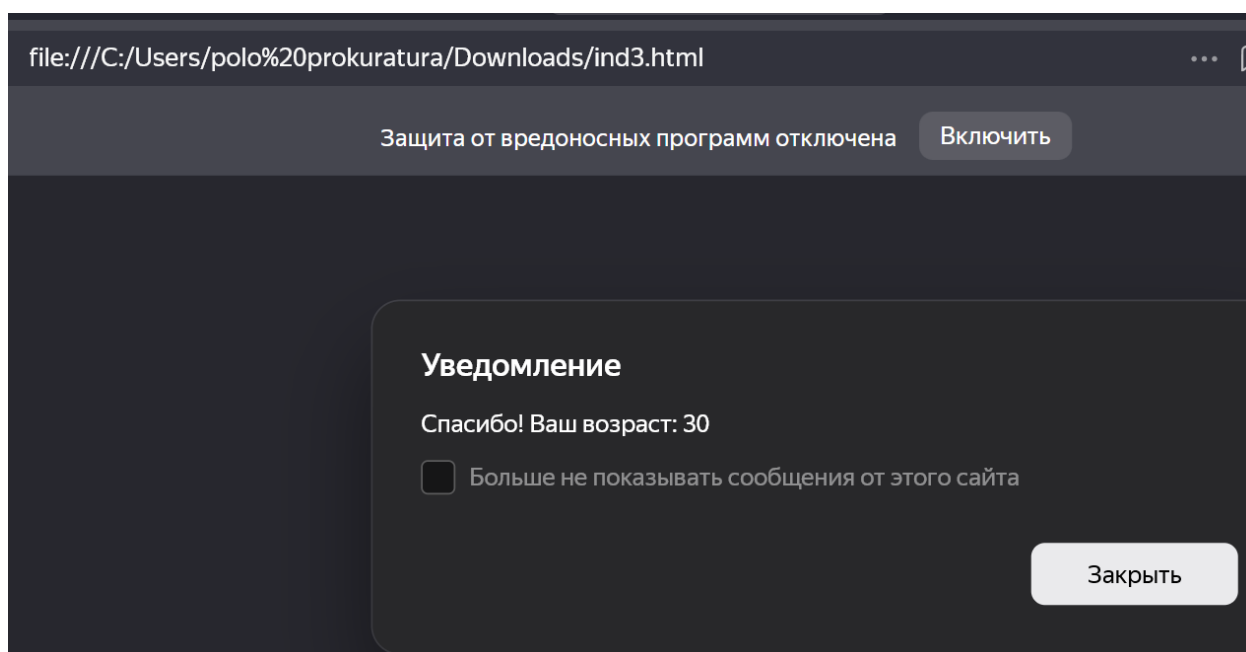
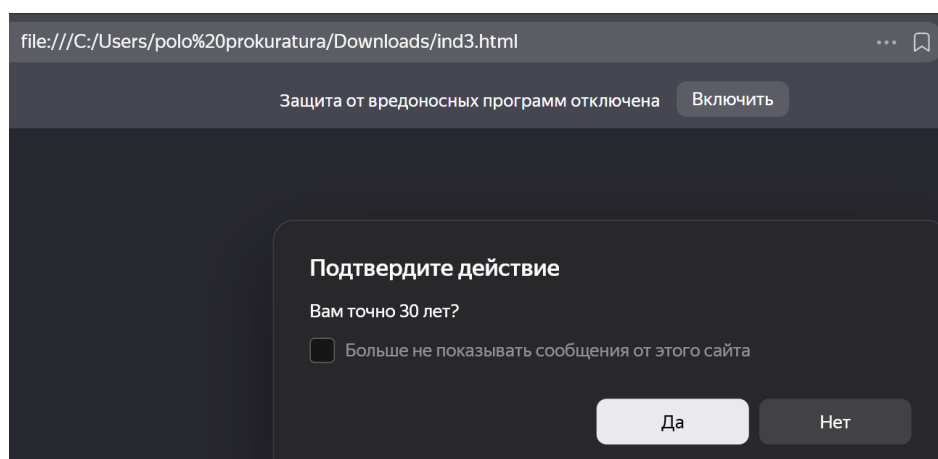
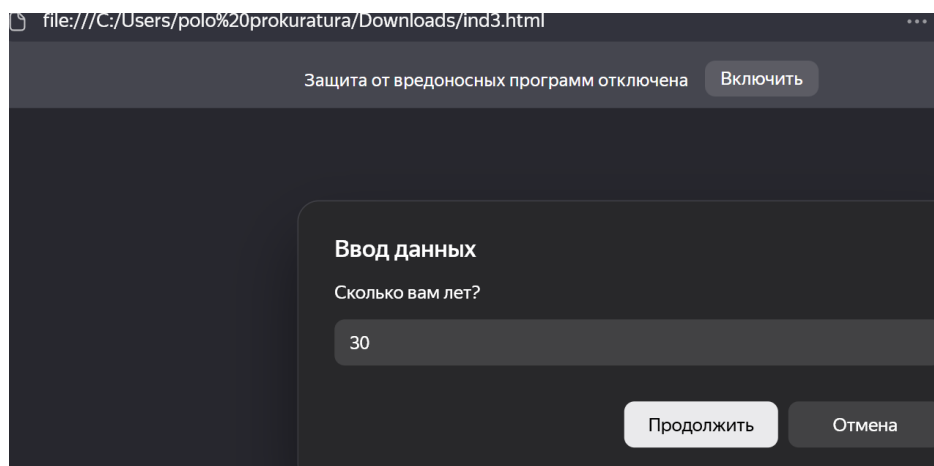
  <script>
    let age;
    let answer = false;

    while (answer === false) {
      age = prompt("Сколько вам лет?", "Введите возраст");

      if (age === null) {
        continue;
      }

      answer = confirm("Вам точно " + age + " лет?");
    }

    alert("Спасибо! Ваш возраст: " + age);
  </script>
</body>
</html>
```



Задание 4

Добавьте CSS стили к странице из индивидуального задания 3, которые включают в себя следующие параметры:

- размеры шрифтов;
- тени;
- цвет текста;
- рамки;
- изменения цвета при наведении.

Дополните задание так, чтобы получилась страничка с вашим резюме, где будет имя, фамилия, фото (можно любую картинку). Также должно присутствовать минимум одно поле ввода и кнопка. По нажатию на кнопку из поля берется текст и изменяет текст фамилии. Можно добавить кнопку, которая меняет цвет фона на рандомный. Можете добавить и другие элементы на страницу.


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Индивидуальное задание 4</title>

  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #eef3f8;
      color: #222222;
      margin: 0;
      padding: 30px;
      transition: background-color 0.4s;
    }

    .resume {
      width: 700px;
      max-width: 100%;
      margin: 0 auto;
      padding: 25px;
      background-color: white;
      border: 2px solid #4c6a85;
      border-radius: 18px;
      box-shadow: 0 0 18px rgba(0, 0, 0, 0.25);
    }

    h1 {
      text-align: center;
      font-size: 34px;
      color: #294766;
      text-shadow: 2px 2px 4px #cccccc;
      margin-bottom: 20px;
    }

    h2 {
      font-size: 23px;
      color: #355c7d;
      border-bottom: 2px solid #d7e3ef;
      padding-bottom: 5px;
      margin-top: 22px;
    }

    p, li, label {
      font-size: 17px;
      line-height: 1.5;
    }
  </style>
</head>
```

```
.avatar {
  display: block;
  width: 180px;
  height: 180px;
  margin: 0 auto 20px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  border: 4px solid #4c6a85;
  box-shadow: 0 0 14px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.block {
  margin-top: 16px;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #b9c8d8;
  border-radius: 12px;
  background-color: #f8fbff;
  transition: 0.3s;
}

.block:hover {
  background-color: #eaf4ff;
  border-color: #4c8ac9;
}

.name {
  color: #1f5fa8;
  font-weight: bold;
}

ul {
  margin-top: 8px;
}

input {
  width: 100%;
  padding: 11px;
  margin-top: 8px;
  margin-bottom: 12px;
  font-size: 16px;
  border: 2px solid #aab7c4;
  border-radius: 8px;
  box-sizing: border-box;
}
```

```

input:focus {
  outline: none;
  border-color: #4386c6;
}

button {
  padding: 11px 16px;
  margin-right: 8px;
  margin-top: 5px;
  font-size: 16px;
  border: 2px solid #3b617f;
  border-radius: 8px;
  background-color: #dcecff;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

button:hover {
  background-color: #4386c6;
  color: white;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="resume">
    <h1>Моё резюме</h1>

    <div class="block">
      <h2>Личная информация</h2>
      <p><b>Имя:</b> Михаил</p>
      <p><b>Фамилия:</b> <span class="name" id="surname">Райков</span></p>
      <p><b>Направление:</b> Автоматизация технологических процессов и производств</p>
      <p><b>Учебное заведение:</b> МГТУ «СТАНКИН»</p>
    </div>

    <div class="block">
      <h2>Обо мне</h2>
      <p>
        Я студент 3 курса. Интересуюсь промышленной автоматизацией,
        оборудованием, электроникой и станками с ЧПУ.
      </p>
    </div>

    <div class="block">
      <h2>Опыт</h2>
    </div>
  </div>

```

```
<h2>Навыки</h2>
<ul>
  <li>C++</li>
  <li>T-FLEX CAD</li>
  <li>3D-печать</li>
  <li>Работа с технической документацией</li>
  <li>Пайка и работа с электроникой</li>
</ul>
</div>

<div class="block">
  <h2>Изменение фамилии</h2>
  <label for="newSurname">Введите новую фамилию:</label>
  <input type="text" id="newSurname" placeholder="Например: Иванов">

  <button onclick="changeSurname()">Изменить фамилию</button>
  <button onclick="changeBackground()">Сменить цвет фона</button>
</div>
</div>

<script>
  function changeSurname() {
    let surname = document.getElementById("newSurname").value;

    if (surname !== "") {
      document.getElementById("surname").textContent = surname;
    } else {
      alert("Введите фамилию.");
    }
  }

  function changeBackground() {
    let colors = ["#eef3f8", "#fff0f0", "#f0fff4", "#fff7e8", "#f3efff"];
    let randomColor = colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)];
    document.body.style.backgroundColor = randomColor;
  }
</script>
</body>
</html>
```

Моё резюме



Личная информация

Имя: Михаил

Фамилия: Райков

Направление: Автоматизация технологических процессов и производств

Учебное заведение: МГТУ «СТАНКИН»

Обо мне

Я студент 3 курса. Интересуюсь промышленной автоматизацией, оборудованием, электроникой и станками с ЧПУ.

Навыки

- C++
- T-FLEX CAD
- 3D-печать
- Работа с технической документацией
- Пайка и работа с электроникой

Изменение фамилии

Введите новую фамилию:

Например: Иванов

Изменить фамилию

Сменить цвет фона

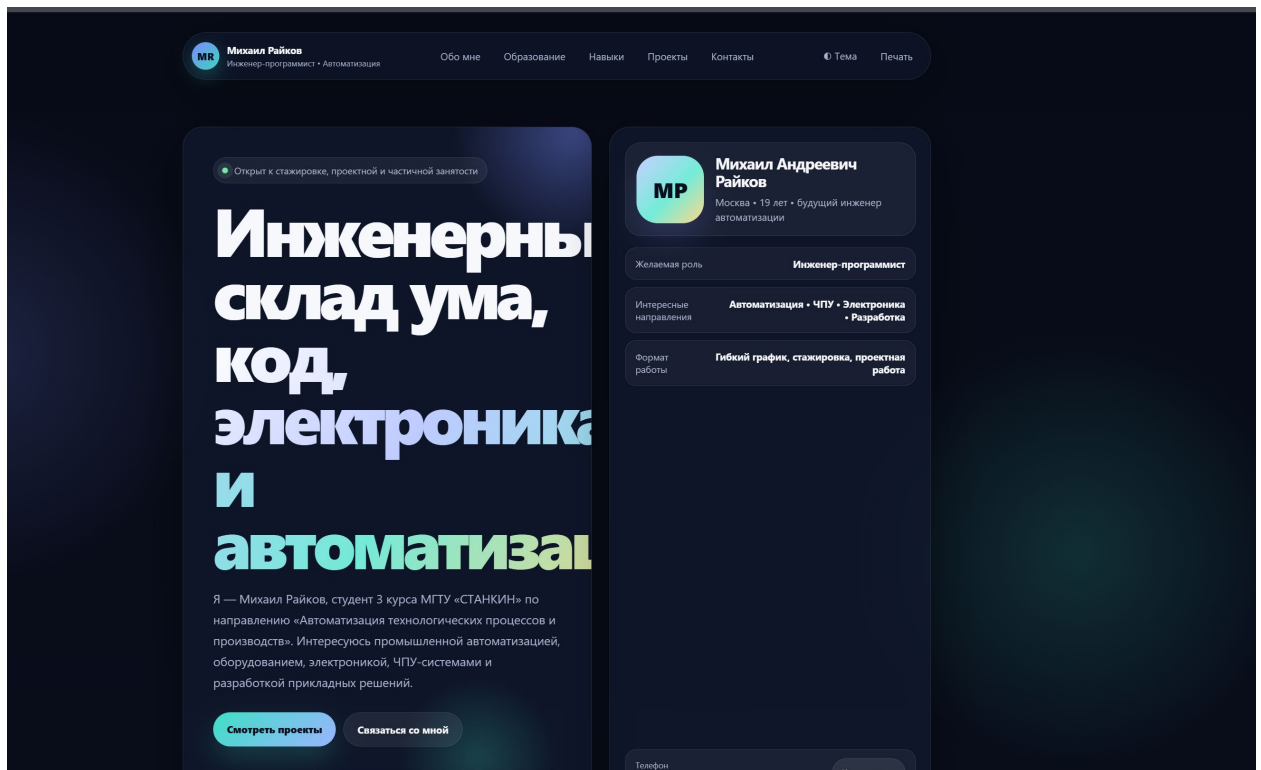
Ссылка на репо : <https://github.com/mishgun228/mishgun228.github.io>

Ссылка на резюме : <https://mishgun228.github.io>

Задание 6

Создайте страничку резюме о себе. Добавьте различные интерактивные элементы: раскрывающиеся списки, выезжающие описания, таблицы. Лучше адаптивную верстку. Сравните результаты с нескольких моделей: время генерации, размер кода, красота решения, адаптивность (перейти в режим разработчика в браузере – F12 – выбрать отображение на мобильном устройстве)

Самой удачной, по моему мнению, оказалась генерация ChatGPT Plus 5.5, которую можно видеть на скриншотах. Генерация прошла за 3-4 минуты, много кода, минималистично и красиво получилось. Но, совсем не адаптировано под мобильные устр-ва.



разработкой прикладных решений.

MR

Михаил Райков

Инженер-программист • Автоматизация

Обо мне

Образование

Навыки

Проекты

Контакты

Тема

Печать

20–30 ч

готов совмещать работу с учёбой каждую неделю

2 проекта

сильные работы: Arduino-система и C++/MFC-приложение

АТПИП

фокус на автоматизации, технике и производственных системах

Телефон

+7 (936) 511-59-59

Копировать

Email

maikraar@yandex.ru

Копировать

Telegram

@mishgunchickk

Открыть

ментация

Промышленная автоматизация

ПЛК и электротехника

Arduino Nano

C++ / MFC

T-FLEX CAD

Multisim

01 / ПРОФИЛЬ

Обо мне

Не просто список фактов, а ясная инженерная позиция: чем интересуюсь, что умею и куда хочу расти.

Интересуюсь промышленной автоматизацией и оборудованием, электроникой и инженерными системами. Обладаю базовыми знаниями ПЛК и электротехники, умею работать с технической документацией, схемами и инженерным ПО.

Мне близки задачи, где нужно одновременно думать как разработчик и как инженер: разбираться в логике устройства, собирать рабочую систему, отлаживать её и доводить до результата.

Отдельно интересуют ЧПУ-системы, программирование оборудования, производственные процессы, интеграция станков в автоматизированные линии и практические проекты на стыке электроники и кода.

Ключевой вектор

Инженерная разработка и автоматизация производственных систем

Стиль работы

Ответственность, внимательность к деталям, командность

Личное преимущество

Быстро осваиваю инструменты и люблю доводить решения до рабочего состояния

MR

Михаил Райков

Инженер-программист • Автоматизация

Обо мне

Образование

Навыки

Проекты

Контакты

Тема

Печать

02 / БАЗА

Образование и специализация

Техническая подготовка с акцентом на автоматизацию, производство и прикладную инженерную логику.

2027

МГТУ «СТАНКИН»

Институт цифровых интеллектуальных систем (ИЦИС). Направление — «Автоматизация технологических процессов и производств». На момент резюме — студент 3 курса.

Фокус

Инженер-программист на стыке сфер

В резюме заявлены направления, близкие к электронике, разработке, производственной линии, сервисному инжинирингу и станкам с ЧПУ — именно на пересечении этих областей строится профиль.

03 / КОМПЕТЕНЦИИ

Навыки, собранные в систему

Блок можно фильтровать — сайт показывает не хаотичный набор слов, а структуру твоего профиля.

Все

Инженерия

Разработка

Производство

Soft skills

Инженерная база

hardware

Электротехника

Схемотехника

Пайка

Тестер / фен

Техдокументация

Разработка

software

C++

MySQL

JSON

MFC

Логика интерфейсов

Инженерное ПО

tools

T-FLEX CAD

Multisim

OrcaSlicer

3D-печать

Производственный интерес

industry

ЧПУ-системы

Оборудование

Автоматизированные линии

Процессы обработки

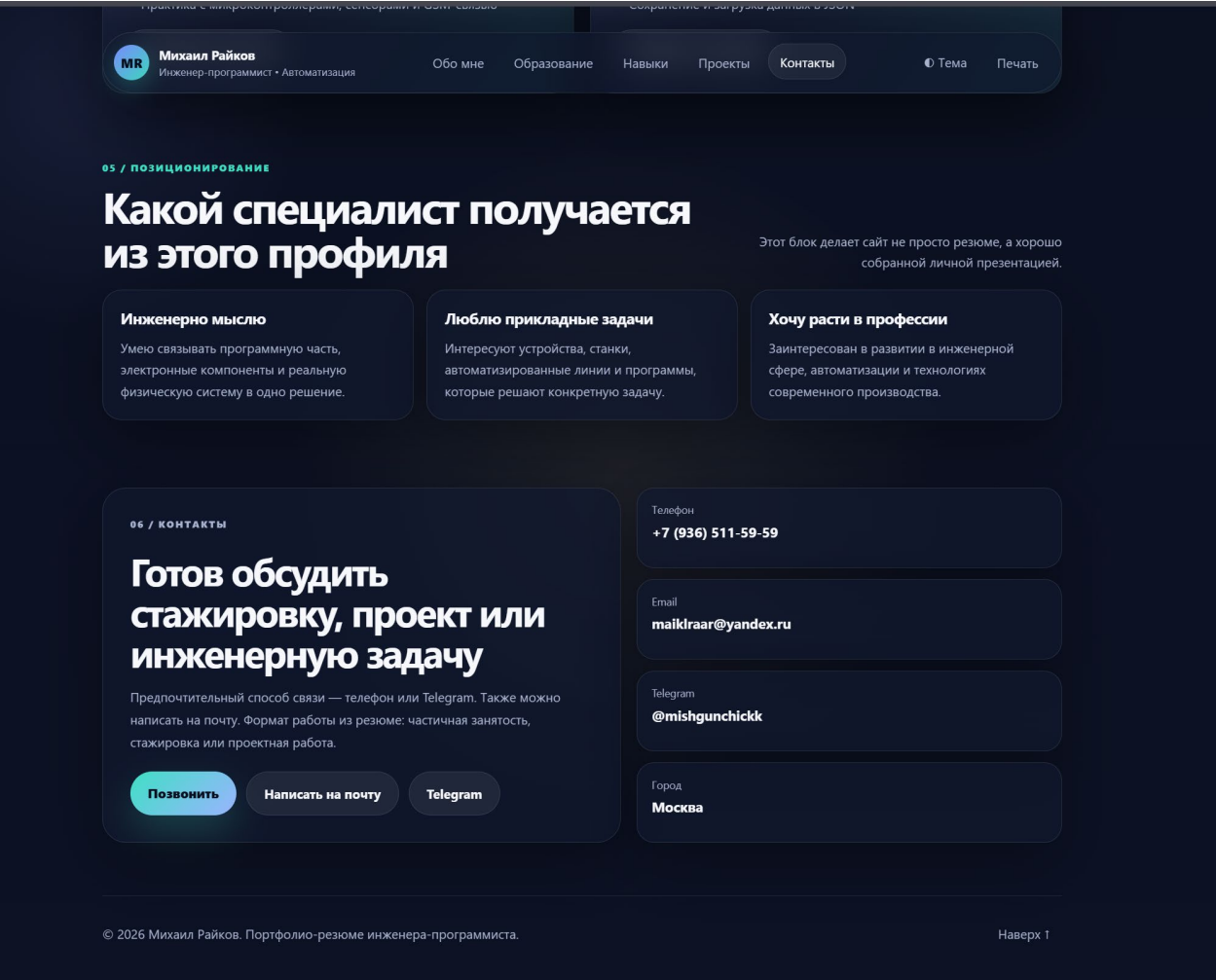
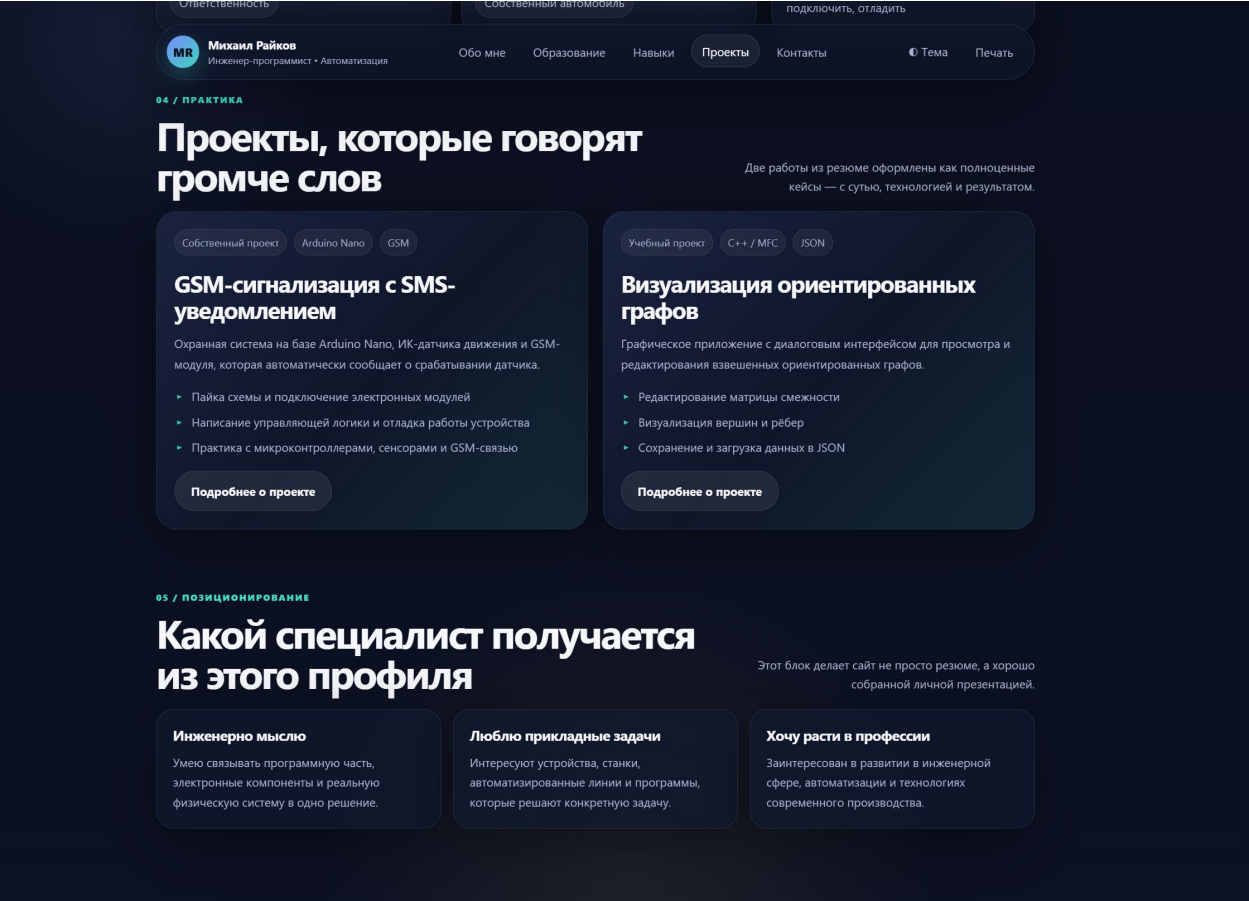
B1

уровень английского языка для чтения документации и базового общения

ЧПУ

выраженный интерес к устройству, управлению и программированию систем

Hands-on



Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основы HTML, CSS и JavaScript, выполнены задания по созданию веб-страниц, добавлению интерактивных элементов и оформлению резюме. Также были закреплены навыки составления структурированных промтов для генерации и доработки веб-решений с помощью ИИ-моделей.

Список использованных источников

1. Макфарланд, Д. Большая книга CSS3 / Д. Макфарланд. — Санкт-Петербург : Питер, 2016.
2. Макфарланд, Д. JavaScript / Д. Макфарланд. — Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2013.
3. Harris, A. HTML, XHTML and CSS / A. Harris. — Москва : Машиностроение, 2012.
4. Справочник по веб-технологиям HTMLBook [Электронный ресурс]. — URL: <http://htmlbook.ru/> (дата обращения: 05.05.2026).
5. W3Schools Online Web Tutorials [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.w3schools.com/> (дата обращения: 05.05.2026).
6. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.javascript.ru/> (дата обращения: 05.05.2026).